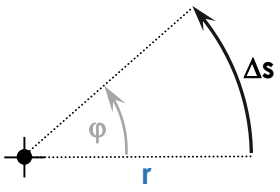
12. Drehbewegung

Größen der Drehbewegung:

Winkel φ [rad]

Den Ort am Kreis mit Radius r beschreibt man am einfachsten über den Winkel φ[rad].
Achtung:
Taschenrechner auf Radiant umstellen!



$$\varphi = \frac{Bogenlänge}{Radius} = \frac{\Delta s}{r} \quad bzw.\, am\ Einheitskreis\ gilt\ \varphi = Bogenlänge = \Delta s$$

Drehwinkel Δφ [rad]

Der "zurückgelegte" Winkel berechnet sich aus Endwinkel minus Anfangswinkel.

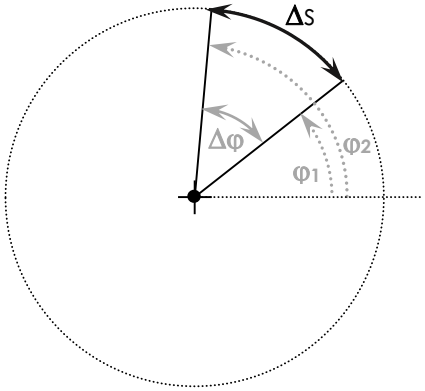
$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

Für einen vollen Kreis ist:
- der Winkel = 2π
- der Bogen = 2π · r

$$\frac{\Delta s}{\Delta\varphi} = \frac{2\pi \cdot r}{2\pi} \Rightarrow$$

Damit ergibt sich der am Kreisbogen zurückgelegte Weg zu:

$$\Delta s = r \cdot \Delta\varphi$$



Es wird also der Drehwinkel mit dem Radius multipliziert.

Umrechnung Grad in rad

φ in Bogenmas

$$\frac{\varphi°}{360°} = \frac{\widehat{\varphi}[rad]}{2\pi} \Rightarrow \widehat{\varphi}[rad] = \frac{2\pi}{360°}\varphi°$$

Winkelgeschwindigkeit ω [s^{-1}, rad/s]

Die Winkelgeschwindigkeit ist der "zurückgelegte" Drehwinkel durch die dafür benötigte Zeit.

Symbol: $\vec{\omega}$
Art: Vektor

$$\left\{\text{vergleiche lineare Bewegung: } \vec{v} = \frac{\Delta\vec{s}}{\Delta t} = \frac{d\vec{s}}{dt} = \dot{s}\right\}$$

Definition:

$$\textbf{Winkelgeschwindigkeit} = \vec{\omega} = \frac{\textbf{zurückgel. Drehwinkel}}{\textbf{dafür benötigte Zeit}} = \frac{\varphi_{n+1} - \varphi_n}{t_{n+1} - t_n} = \frac{\Delta\vec{\varphi}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} = \dot{\vec{\varphi}}$$

$$\Delta\vec{\varphi} = \vec{\varphi}_{n+1} - \vec{\varphi}_n$$
$$\Delta t = t_{n+1} - t_n$$



Einheit: $\left[\vec{\omega} = \frac{\Delta\vec{\varphi}}{\Delta t}\right] = 1 \cdot \frac{(rad)}{s} = \frac{1}{s} = s^{-1}$

Umfangsgeschwindigkeit v [m/s]

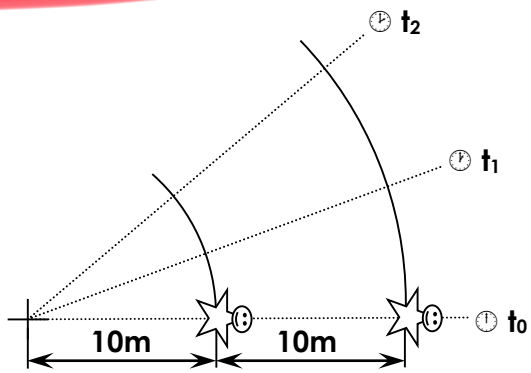
Die Bahn oder auch Umfangsgeschwindigkeit auf der Kreisbahn ergibt sich zu:

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t} = \frac{r \cdot \Delta \vec{\varphi}}{\Delta t} = r \cdot \frac{\Delta \vec{\varphi}}{\Delta t} = r \cdot \frac{d\vec{\varphi}}{dt} = r \cdot \vec{\omega} = r \cdot \dot{\varphi}$$

Gleiche Winkelgeschwindigkeit bedeutet:
(die Läufer sollen auf ihren Radien bleiben)

1. Dass in gleichen Zeiten
   gleiche Winkel zurückgelegt werden.

2. Das der äußere Läufer eine doppelt so große
   Bahngeschwindigkeit wie der innere hat.



Umlaufzeit τ [s]

Ist die für einen Umlauf benötigte Zeit.

Für einen kompletten Umlauf gilt:

$$\Delta\varphi = 2\pi \quad und \quad \vec{\omega} = \frac{\Delta \vec{\varphi}}{\Delta t} = \frac{2\pi}{\tau}$$

somit erhalten wir:

$$\vec{\omega} = \frac{2\pi}{\tau} \qquad \tau = \frac{2\pi}{\omega}$$

Drehzahl n [s^{-1}, min^{-1}]

Ist die Anzahl der Umdrehungen pro Sekunde.

$$n = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega}{2\pi}$$

HÜ

B 12.1.: Berechne die Winkelgeschwindigkeit des Minuten- und Stundenzeigers.

$\frac{2\pi}{60} = 0{,}104 \frac{rad}{s}$ $\frac{2\pi}{3600} = 0{,}00174 \frac{rad}{s} = 1{,}74 \cdot 10^{-3} \frac{rad}{s}$ $\frac{2\pi}{12 \cdot 3600} = 1{,}45 \cdot 10^{-4} \frac{rad}{s}$

B 12.2.: Berechne für die Erde: (r_{Erde} = 6378km, τ = 23h 56min = 86160s)
Die Winkelgeschwindigkeit und die Umfangsgeschwindigkeit am Äquator.

$r = 6378\,km = 6378 \cdot 10^3\,m \qquad \tau = 86160\,s$

$\frac{2\pi}{86160} = 7{,}29 \cdot 10^{-5} \frac{rad}{s}$

$v_U = r_E \cdot \omega_E = 63{,}78 \cdot 10^6 \cdot 7{,}29 \cdot 10^{-5} = 63{,}78 \cdot 7{,}29 = 464{,}9 \frac{m}{s}$

Schallgeschwindigkeit bei 15°C ist 340m/s

B 12.3.: Vergleiche die Winkelgeschwindigkeit des Stundenzeigers mit der Winkelgeschwindigkeit der Erde und bilde den Quotienten:

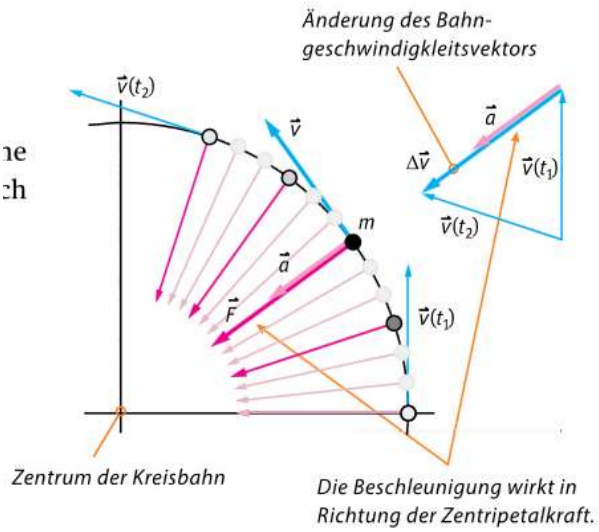
φ = Phy
ω = Omega
τ = Tau

Weitere Übungsbeispiele gibt es im Böge 453-466

Zentripetalkraft

Nach dem ersten Newton´schem Axion behält ein Körper auf welchen keine resultierende Kraft wirkt, seine Geschwindigkeit in Betrag und Richtung bei. Das heißt seine Bahn ist eine Gerade.

Daraus folgt aber unmittelbar:
Damit sich ein Körper, oder besser ein Massepunkt auf einer Kreisbahn bewegen kann, muss ständig eine Kraft zum Kreismittelunkt hin wirken. Diese Kraft nennt man Zentripetalkraft. Diese bewirkt eine Beschleunigung in Richtung des Kreismittelpunktes und damit eine dorthin gerichtete Geschwindigkeitsänderung $\Delta\vec{v}$.



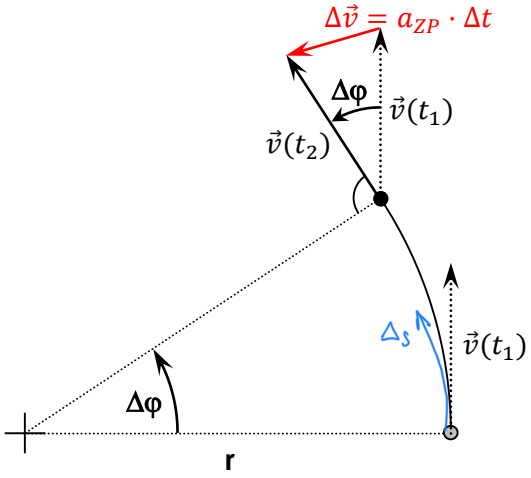
Die Geschwindigkeit des Massepunktes ist immer tangential. Bei gleichförmiger Drehbewegung bleibt zwar der Betrag der Geschwindigkeit gleich, damit sich jedoch die Geschwindigkeitsrichtung von $\vec{v}(t_1)$ auf $\vec{v}(t_2)$ ändern kann, ist eine Kraft und damit eine Beschleunigung in Richtung des Kreismittelpunktes nötig.

Die Beschleunigung steht immer normal auf die Umfangsgeschwindigkeit. Hat die Beschleunigung auch eine Komponente in Richtung der Bahn, so ändert sich neben der Richtung auch der Betrag der Geschwindigkeit und es kommt zu einer beschleunigten oder verzögerten Drehbewegung.

a_{ZP} Beschleunigung Zentripetalkraft

Wie groß ist die notwendige Zentripetalkraft F_{ZP}:

Wir betrachten einen Massepunkt der mit der (konstanten) Winkelgeschwindigkeit ω auf einer Kreisbahn rotiert. Er hat dabei die Umfangsgeschwindigkeit $\vec{v} = r \cdot \omega$



Diese Umfangsgeschwindigkeit dreht sich ebenso wie der Fahrstrahl in der Zeit Δt um den Winkel Δφ weiter. D.h. beide rotieren mit der Winkelgeschwindigkeit ω.

Bewegt sich also der Massepunkt in der Zeit $\Delta t = t_{n+1} - t_n$ $z.B. \Delta t = t_2 - t_1$ entlang der Kreisbahn weiter, so muss sich die Geschwindigkeit in dieser Zeit von $\vec{v}(t_1)$ auf $\vec{v}(t_2)$ also um $\Delta\vec{v}$ ändern. Tatsächlich passiert diese Änderung laufend in unendlich vielen infinitesimalen Schritten.

Das heißt: So wie $\Delta s = r \cdot \Delta\varphi$ ist auch $\Delta\vec{v} = u \cdot \Delta\varphi$ (u *ist hier der Betrag der Umfangsgeschwindigk.* $\vec{v}$)
Aus dieser Geschwindigkeitsänderung $\Delta\vec{v}$ während der Zeitspanne Δt lässt sich die Zentripetal-beschleunigung a_{ZP} bestimmen und daraus die für die Drehbewegung erforderliche Zentripetalkraft.

$$\vec{a}_{ZP} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\|v\| \cdot \Delta\varphi}{\Delta t} = v \cdot \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = v \cdot \omega = \underbrace{r \cdot \omega}_{v} \cdot \omega = r \cdot \omega^2$$

In Differentialschreibweise:

$$\vec{a}_{ZP} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\|v\| \cdot d\varphi}{dt} = v \cdot \frac{d\varphi}{dt} = v \cdot \omega = \underbrace{r \cdot \omega}_{v} \cdot \omega = r \cdot \omega^2$$

Daraus ergibt sich die für eine Kreisbewegung notwendige Zentripetalkraft welche zum Kreismittelpunkt hinweist zu:

$$\vec{F}_{ZP} = m \cdot \vec{a}_{ZP} = m \cdot \vec{r} \cdot \omega^2$$

mit $\omega = \frac{v}{r}$ folgt

beziehungsweise:

$$F_{ZP} = m \cdot r \cdot \omega^2 = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

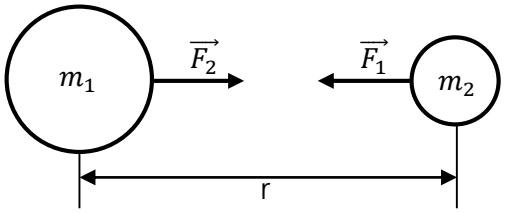
$$a_{ZP} = r \cdot \omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

<u>Alternative Herleitung in Polarkoordinaten:</u>
(für jene die schon differenzieren können) s(t) ist der Ort des Massenpunktes

$$\vec{a}_{ZP} = \frac{d^2 s(t)}{dt^2} = \frac{d}{dt}\frac{d\vec{s}(t)}{dt} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d(\vec{\omega}(t) \times \vec{r}(t))}{dt} = \underbrace{\frac{d\omega(t)}{dt}}_{=0} \cdot \underbrace{\vec{r}(t)}_{\substack{rotierender \\ Vektor}} + \omega(t) \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \omega(t) \cdot \underbrace{r \cdot \frac{d\varphi}{dt}}_{=\vec{r}(t)} = r \cdot \omega^2$$

B 12.4: Lehrbeispiel, Bewegung von Himmelskörpern

Wiederholung Gravitationsgesetz 1. Klasse:



$$\boldsymbol{F_2 = -F_1 = G\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}}$$

G…Gravitationskonstante

$G = 6{,}6742 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$

r … Schwerpunktabstand

M_{Sonne}=1,989 ·10^{30}kg

	Masse	**r= Abstand***	**τ**	**ω[s^{-1}]**	**v[m/s]**	**F_{ZP}[N]**	**F_G[N]**
Erde	6,0·10^{24} kg	150 000 000km	365,25d	$1{,}99 \cdot 10^{-7}$	29860 m/s	$3{,}56 \cdot 10^{22}$	$3{,}52 \cdot 10^{22}$
Mond	7,3·10^{22} kg	380 000km	27,3d	$2{,}66 \cdot 10^{-6}$	1022? m/s	$1{,}96 \cdot 10^{20}$	$7{,}68 \cdot 10^{28}$

*r ist der Abstand zwischen Zentralgestirn und Planet/ Trabant.

Man sieht, dass die Gravitationskraft genau die Zentripetalkraft ist. Die kleinen Unterschiede erklären sich durch ungenaue Angaben und daraus, dass die Bahnen in Wahrheit Ellipsen sind.

Anmerkungen: Die Umfangsgeschwindigkeiten der Erde am Äquator (465 m/s = 1,36 Mach) ist viel kleiner als die Bahngeschwindigkeit der Erde im Weltall (88 Mach).

Weitere Übungsbeispiele findet man im Böge 610-620

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{31557600} = 0{,}000000199 = 1{,}99 \cdot 10^{-7}$

$\omega \cdot r = v$

$V = 1{,}99 \cdot 10^{-7} \cdot 15_m^2 \cdot 10^{10} = 29850 \frac{m}{s}$

$F_{zp} = r \cdot \omega^2 \cdot m = 15_m^2 \cdot 10^{10} \cdot (1{,}99 \cdot 10^{-7})^2 \cdot 6 \cdot 10^{24}$

$F_{zp} = 3{,}56 \cdot 10^{22}$

$F_g = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} = G \cdot \frac{(6 \cdot 10^{24}) \cdot (1{,}98^{20})}{(15 \cdot 10^{10})^2} = 3{,}52 \cdot 10^{22}$

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2358720} = 0{,}000002664 \approx 2{,}66 \cdot 10^{-6}$

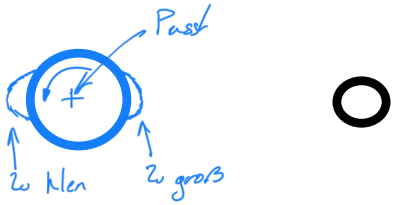
$V = \omega \cdot r = 2{,}66 \cdot 10^{-6} \cdot 38_m \cdot 10^7 = 101{,}23 \frac{m}{s}$

$F_{zp} = m \cdot r \cdot \omega^2 = (7{,}3 \cdot 10^{22}) \cdot 38_m \cdot 10^7 \cdot (2{,}66 \cdot 10^{-6})^2 = 1{,}96 \cdot 10^{20}$

$F_g = G \cdot \frac{6 \cdot 10^{24} \cdot 7{,}3 \cdot 10^{22}}{(38 \cdot 10^7)^2} = 1{,}68 \cdot 10^{28}$

Ebe und Flut

Anziehungskraft für Kreisbewegung ums Barizentrum



Das dritte Keplersches Gesetz:

Aus der Tatsache, dass bei der Bewegung von Himmelskörpern die Gravitationskraft genau die Zentripetalkraft ist, lässt sich die Masse des Zentralgestirns bestimmen und daraus das dritte Keplersche Gesetz leicht herleiten.

$$F_{ZP} = F_G$$

eingesetzt mit:
$m_P = Planetenmasse,$
$r_P = Radius\ bzw.\ große\ Halbachse\ der\ Planetenbahn,$
$M = Masse\ des\ Zentralgestirns,$
$\omega = \frac{2\pi}{\tau}$

$$\Rightarrow m_P \cdot r_P \cdot \omega^2 = G \cdot \frac{m_P \cdot M}{r_P^2} \quad /: m_P$$

$$\Rightarrow r_P \cdot \frac{4 \cdot \pi^2}{\tau^2} = G \cdot \frac{M}{r_P^2} \quad / \cdot r_P^2 \ /: G$$

$$\Rightarrow \frac{\boldsymbol{r_P^3}}{\boldsymbol{\tau^2}} \cdot \frac{\boldsymbol{4 \cdot \pi^2}}{\boldsymbol{G}} = \boldsymbol{M = const}$$

Somit ergibt sich die Masse des Zentralgestirns aus der großen Halbachse und der Umlaufzeit eines Planeten. Das gilt natürlich für alle Planeten eines Zentralgestirns gleichermaßen und durch gleichsetzen der Daten zweier Planeten erhält man:

$$\frac{r_{P2}^3}{\tau_2^2} = \frac{r_{P1}^3}{\tau_1^2}$$

Daraus folgt unmittelbar das dritte Keplersche Gesetz, dass für zweier Trabanten, welche um ein gemeinsames Zentralgestirn kreisen, gilt:

Die Quadrate der Umlaufzeiten τ_1 und τ_2 sind proportional zu den dritten Potenzen der großen Halbachsen (Radien) r_1 und r_2 ihrer Ellipsenbahnen.

$$\frac{\tau_1^2}{\tau_2^2} = \frac{r_{P1}^3}{r_{P2}^3}$$

Außerdem lässt sich, ohne Kenntnis der Planetenmasse, die Masse des Zentralgestirns aus der Bestimmung der Umlaufzeiten und der Vermessung der Großen Halbachsen berechnen.

Arbeitsauftrag:
B. 12.5: Schlage in Wikipedia den Jupitermond dessen Nummer Deiner Katalognummer entspricht nach.
a. Gib seinen Namen sowie τ und r (= Große Halbachse) an. Eurydome $r = \frac{3}{2}$ $\tau = 53.654.400s$
b. Bestimme aus diesen Daten die Jupitermasse.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Jupitermonde)

$$\frac{r^3}{\tau^2} \cdot \frac{4 \cdot \pi^2}{G} = \frac{3,375}{\tau} \cdot \frac{4 \cdot \pi^2}{G} = 6,3 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{4\pi^2}{G} = 2,3836_E{}^{-17}$$

Rotierende Bezugsysteme

Damit sich ein Körper der Masse m auf einer Kreisbahn mit dem Radius r und einer Geschwindigkeit v. bewegen kann, muss permanent eine Zentripetalkraft der Größe

$$F_{ZP} = m\,\frac{v^2}{r} = m\omega^2 r = m\,a_{ZP}$$

in Richtung des Kreismittelpunktes wirken. Diese Zentripetalkraft bewirkt eine Zentripetal-beschleunigung a_{ZP} in Richtung des Kreismittelpunktes.

$$a_{ZP} = r \cdot \omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

Ein rotierendes Bezugssystem ist folglich ein nach innen beschleunigtes System.

Anmerkung: Auch die Erde rotiert, kann aber näherungsweise als Inertialsystem betrachtet werden, da die Winkelgeschwindigkeit ω nur 0,0000727s^{-1} beträgt.

Fliehkraft bzw. Zentrifugalkraft F_{ZF}:

Um in einem rotierenden System wie gewohnt rechnen zu können, führen wir eine entgegen der Zentripetalbeschleunigung a_{ZP} gerichtete Scheinkraft ein (vergl. Transformation eines nicht inertialen Systems in ein Inertialsystem D´Alembert). Diese Kraft nennt man Zentrifugalkraft. Sie ist nach außen gerichtet (entgegen a_{ZP}) und ihre Größe ergibt sich zu

$$F_{ZF} = m\,\frac{v^2}{r} = m\omega^2 r = -F_{ZP}$$

Durch diese Einführung können Probleme in rotierenden Systemen wieder mit Summe der Kräfte ist Null und Summe der Momente ist Null gelöst werden.

Zentripetalbeschleunigung bzw. Zentrifugalbeschleunigung

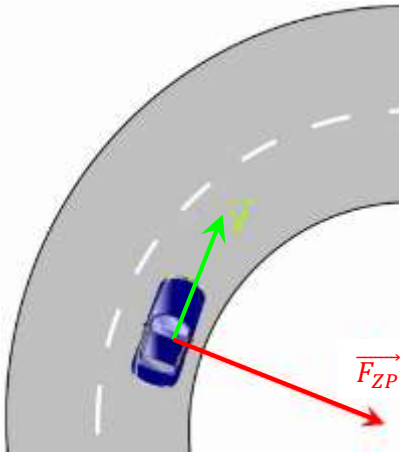
Manchmal ist es sinnvoll statt der Zentripetalbeschleunigung a_{ZP} die entsprechende Fliehbeschleunigung oder auch Zentrifugalbeschleunigung a_{ZF} zu verwenden. (dann werden die Formeln unabhängig von der Masse). Die Zentrifugalbeschleunigung ist natürlich eine ebenso eine Scheinbeschleunigung wie die Zentrifugalkraft eine Scheinkraft.

$$a_{ZF} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = -a_{ZP}$$

Die Verwendung der Fliehkraft bzw. Fliehbeschleunigung ist insbesondere dann wichtig, wenn Drehmomente ins Spiel kommen (vergleiche D´Alembert).

Kurvenfahrt

Fährt ein Fahrzeug in die Kurve ist eine Zentripetalkraft erforderlich. Diese kann nur von der Fahrbahn, also durch die Reibung zwischen Reifen und Fahrbahn* aufgebracht werden.
(*bei Schienenfahrzeugen vom Radkranz in den Geleisen)



Die maximale Geschwindigkeit bzw. der minimale Radius, der sich durchfahren lässt, wird somit durch die Reibung begrenzt. Solange das Fahrzeug nicht ins Rutschen kommt, die Reifen also an der Straße haften, wirkt maximal die Haftreibkraft $F_{R\text{-}Haft}$ als Zentripetalkraft.

Die Haftreibkraft und damit die maximale Zentripetalkraft F_{ZP} beträgt,

$$F_{R-Haft} = F_{ZP} \Rightarrow \mu_0 \cdot F_N = F_{ZP} \Rightarrow \mu_0 \cdot m \cdot g = F_{ZP} = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$$

wobei F_N hier die Gewichtskraft $F_G = m \cdot g$ und μ_0 die Haftreibzahl ist. Der Reibkoeffizient μ_0 kann maximal den Wert „1“ annehmen.

Wir erkennen:

- Je schneller man fährt und je enger die Kurve ist, desto größer ist die erforderliche Zentripetalkraft und damit Reibkraft.
- Die Haftreibkraft kann maximal so groß sein wie die Gewichtskraft (weil μ_0 maximal = 1).
- Die Masse des Fahrzeuges spielt keine Rolle, da sie auf beiden Seiten steht und sich kürzen lässt.
- Fährt man zu schnell in eine Kurve, so reicht die Haftreibkraft nicht aus, um die notwendige Zentripetalkraft aufzubringen. Das Fahrzeug gerät ins Rutschen (Details siehe unten).

HÜ morgen

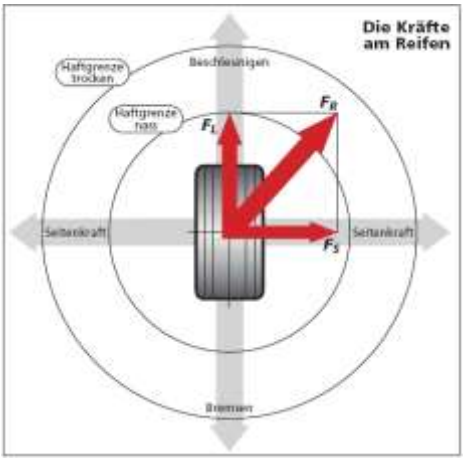
Beispiel:
B. 12.6: Berechnung der maximalen möglichen Geschwindigkeit in einer Kurve.
Wie schnell kann ein Auto maximal eine Kurve mit dem Radius r = 50m auf trockener, nasser oder vereister Fahrbahn durchfahren, ohne ins Rutschen zu kommen?
Für die Reibwerte zwischen Reifen und Asphalt:

$\mu_0 \cdot m \cdot g = m\frac{v^2}{r} \mid \cdot r \mid \sqrt{\ }$

$\sqrt{\mu_0 \cdot r \cdot g} = v$

trocken	$\mu_0 = 0{,}8$	20 m/s	72 km/h
nass	$\mu_0 = 0{,}6$	17.32 m/s	62,35 km/h
vereist	$\mu_0 = 0{,}15$	8,66 m/s	31,18 km/h

Soll bei einer Kurvenfahrt auch noch gebremst oder beschleunigt werden, so müssen neben der Zentripetalkraft (in der Skizze F_S) auch diese Kräfte ($F_L = F_{Längs}$) von der Reibung aufgebracht werden.



Allerdings ist die maximal mögliche Reibkraft durch μ_0 beschränkt. Dieser Umstand wird in der Skizze durch den sogenannten Kamm´schen Reibungskreis, hier einmal für trockene und einmal für nasse Fahrbahn dargestellt.
Die erforderliche Zentripetal- und Bremskraft addieren sich vektoriell. Wird nun die Resultierende (in der Skizze als F_R bezeichnet) aus den beiden Kräften größer als der Kamm´schen Reibungskreis, kommt das Fahrzeug ins Rutschen und es wirkt nur mehr die (kleinere) Gleitreibungskraft. Das Fahrzeug rutscht dann tangential zum Kreisbogen (geradeaus) so lange weiter, bis der Radius so groß und oder die Geschwindigkeit so klein wird, dass die Reifen wieder haften.

Die Überschreitung des Kamm´schen Reibungskreises ist die Ursache warum Fahrzeuge, wenn man in der Kurve auch noch bremsen muss, ins Schleudern kommen.

Linearen Faloben ⇒ ...

HÜ Di

Beispiel:

12.7: Ein Fahrzeug fährt durch eine Kurve mit einem Radius r = 100m und muss dabei abgebremst werden.

a. Entwickele aus der Skizze auf der vorhergehenden Seite eine Formel für die maximal mögliche Bremskraft F_B bzw. Bremsverzögerung a_B als Funktion der Geschwindigkeit! Tipp: Pythagoras.

b. Berechne den Wert der maximal möglichen Bremsverzögerung bei einer Geschwindigkeit v*, einmal für trockene Straße mit einem Reibwert von $\mu_0 = 0{,}8$ und einmal für vereiste Fahrbahn mit einem Reibwert von $\mu_0 = 0{,}1$! Tipp: $g = 10\,m/s^2$

Diese Geschwindigkeit v*bestimmt sich aus Eurer Klassenkatalognummer wie folgt.

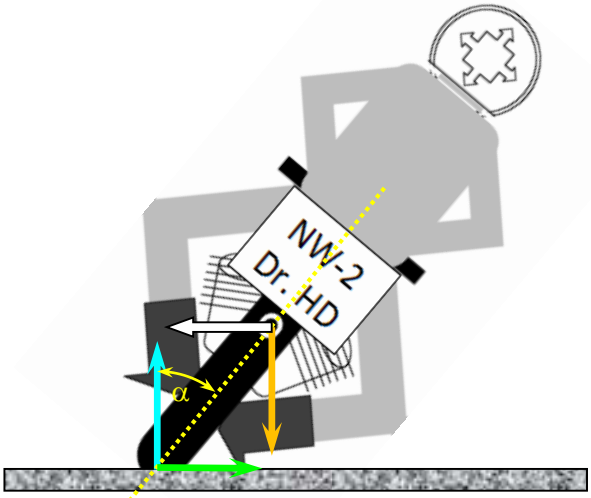
$v\left[\frac{m}{s}\right] = \left(\frac{Katalognummer}{4} + 10\right)\left[\frac{m}{s}\right]$ also z.B. Katalognummer 13 => v = 13/4+10 = 14,5m/s

c. Interpretiere das Ergebnis!

Behandlung der Kurvenfahrt:

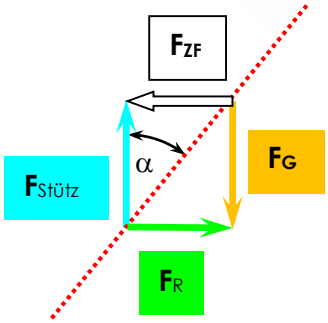
Das Problem bei der Kurvenfahrt ist, dass die von der Fahrbahn aufgebrachte Zentripetalkraft nicht im Schwerpunkt des Fahrzeuges angreift, sondern an der Lauffläche der Reifen. Also deutlich unterhalb des Schwerpunktes. Dadurch ergibt sich ein kippendes Moment. Aufgrund dieser Momente empfiehlt sich zur Lösung der Ansatz mit D´Alembert.

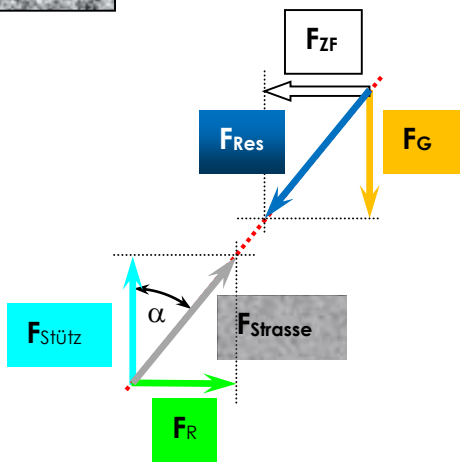
Motorrad in der Kurve:

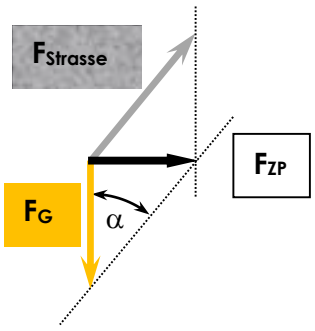


Wir wechseln nun in das mit dem Motoradfahrer mitrotierende System und zeichnen die Scheinkraft F_{ZF} ein (siehe Skizze). Um das Kippende Moment auszugleichen, muss sich ein Zweiradfahrer so weit in die Kurve legen, dass das hier linksdrehende Moment aus F_R und F_{ZF} gerade durch das rechtsdrehende Moment aus FStütz und F_G aufgehoben wird. (vergleiche Kräfteplan a.)

Ist diese Bedingung erfüllt, so ist F_R gerade so groß wie F_{ZF} und $F_{Stütz}$ ist ohnehin gerade so groß wie F_G. Andererseits ist die Gesamtkraft der Strasse $F_{Strasse}$ genau entgegen der Resultierenden aus der Fliehkraft F_{ZF} und der Gewichtskraft F_G gerichtet. (vergleiche Kräfteplan b.)







Kräfteplan a. Kräfteplan b. Kräfteplan c.

Kräfteplan c. zeigt wie die Argumentation ohne Scheinkräfte erfolgen kann. Die Resultierende aus der "schrägen" Straßenkraft (= $F_{Stütz}$ + F_R) mit der Gewichtskraft F_G ergibt gerade die für die

Kurvenfahrt erforderliche Zentripetalkraft wie F_{ZF}. Daraus ergibt sich die erforderliche Neigung der Straßenkraft.
Hier sind alle Kräfte real, aber die Argumentation ist eindeutig komplizierter.

Deutlich einfacher wird die Berechnung mit Summe der Momente um den Drehpunkt D (positiv gegen den Uhrzeigersinn). Wobei der Drehpunkt die Lauffläche der Reifen und s der Abstand des Schwerpunktes zur Straße ist. (Anm: s = Schwerpunktshöhe bei senkrecht stehendem Motorrad)

$$\sum M_D = 0 = -F_G \cdot s \cdot \sin\alpha + F_{ZF} \cdot s \cdot \cos\alpha$$

$$\sum M_D = 0 = -m \cdot g \cdot s \cdot \sin\alpha + m \cdot \frac{v^2}{r} \cdot s \cdot \cos\alpha$$

$$\Rightarrow \quad m \cdot g \cdot s \cdot \sin\alpha = m \cdot \frac{v^2}{r} \cdot s \cdot \cos\alpha \quad /:m/:s$$

$$\Rightarrow \quad g \cdot \sin\alpha = \frac{v^2}{r} \cdot \cos\alpha$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{v^2}{g \cdot r}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{v^2}{g \cdot r}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega^2 \cdot r}{g}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{a_{ZF}}{g}\right)}$$

Wir erkennen:

kleine Geschwindigkeit	v ≈ 0	⇒	$a_{ZF} \approx 0$	⇒	$\tan^{-1} \approx 0$
schwache Kurve	r = sehr groß	⇒	a_{ZF} = sehr klein	⇒	schwache Neigung
starke Kurve	r = sehr klein	⇒	a_{ZF} = sehr groß	⇒	starke Neigung

Beispiel:
12.8: Berechne den Neigungswinkel den ein Zweiradfahrer einnehmen muss, der mit einer Geschwindigkeit v = 72km/h durch eine Kurve mit dem Durchmesser d = 80m fährt.
Berechne den erforderlichen Reibwert μ_0.

$V = 20\,m/s$

$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{v^2}{g \cdot r}\right) = 45°$

$\mu_0 \cdot m \cdot g = m \cdot \frac{v^2}{r}$

$\mu_0 \cdot g = \frac{v^2}{r} \quad / : g$

$\mu_0 = \frac{\frac{v^2}{r}}{g} = 10$

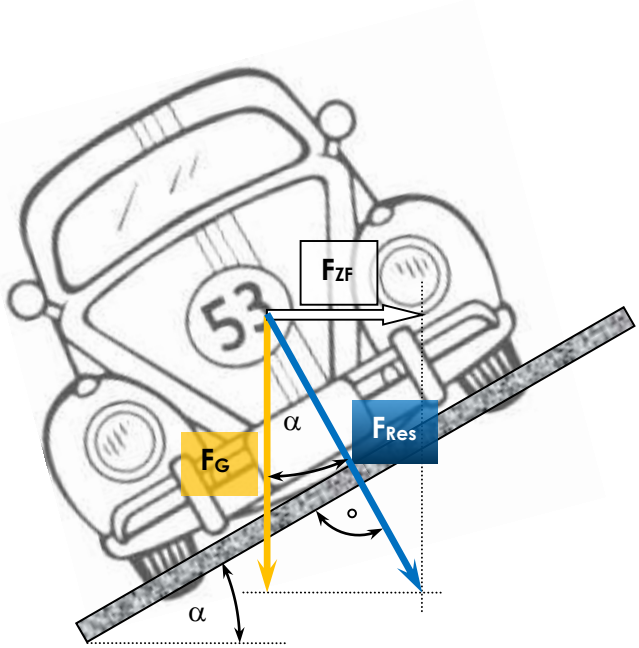
Kurvenüberhöhung:

Da die maximal mögliche Reib- bzw. allgemeiner Seitenführungskraft beschränkt ist (schon allein wegen des kippenden Momentes), ist es erforderlich bei hohen Geschwindigkeiten bzw. kleinen Kurvenradien die Fahrbahn nicht horizontal zu verlegen, sondern den äußeren Fahrbahnrand nach oben zu ziehen. Diese sogenannte Kurvenüberhöhung wird so gewählt, dass bei der Zielgeschwindigkeit keine Seitenführungskräfte (beim Autoreifen Reibung) notwendig sind, um die erforderliche Zentripetalkraft aufzubringen.

Um den Ansatz zu vereinfachen wechseln wir wieder in das mit dem Fahrzeug mitrotierende System und zeichnen die Scheinkraft F_{ZF} ein.

ACHTUNG: Die Zentripetalkraft zeigt in Richtung des Kreismittelpunktes und **nicht** parallel zur Fahrbahn nach unten (wie z.B. die Hangabtriebskraft). Man muss sich dazu nur in einen 360° Rundkurs den Mittelpunkt um den sich der Schwerpunkt bewegt vorstellen. Die Fliehkraft zeigt dann natürlich genau von diesem Punkt weg nach außen.

Steht die Resultierende aus der Fliehkraft (F_{ZF}) und der Gewichtskraft senkrecht auf die Fahrbahn, dann gibt es keine Kraftkomponente, die parallel zur Straße verläuft, und folglich sind dann keine Seitenführungskräfte notwendig. Für diese Bedingung sind die beiden Winkel α in der Skizze natürlich gleich.



Somit ist

$$\tan\alpha = \frac{F_{ZF}}{F_G} = \frac{m\frac{v^2}{r}}{mg} = \frac{v^2}{g\cdot r} = \frac{\omega^2\cdot r}{g} = \frac{a_{ZF}}{g}$$

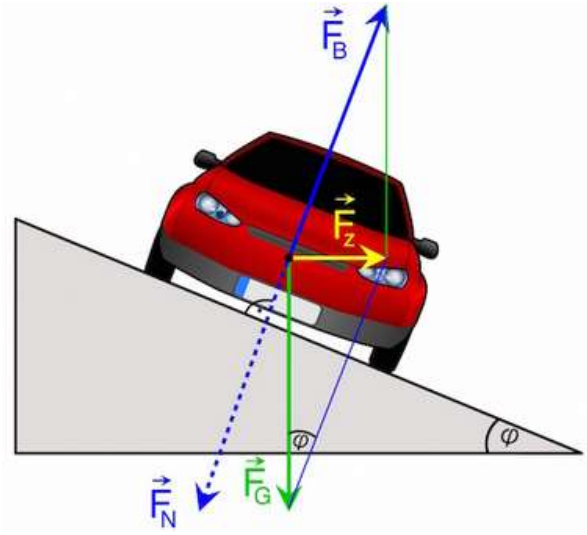
Aus dieser Bedingung folgt unmittelbar:

$$\Rightarrow \quad \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{v^2}{g\cdot r}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega^2\cdot r}{g}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{a_{ZF}}{g}\right)$$

Der optimale Winkel α, bei dem keine Reibung bzw. Seitenführungskraft notwendig ist, ist logischerweise der gleiche, mit dem sich der Motorradfahrer bei gleicher Geschwindigkeit in die Kurve legen muss (s.o.). Der Motorradfahrer steht dann ja genau senkrecht auf die geneigte Straßenoberfläche und benötigt folglich auch keine Reibkraft.

Ist die Geschwindigkeit etwas größer oder kleiner, so wäre wieder Haftreibung nötig, um zu verhindern, dass das Fahrzeug nach oben oder unten rutscht. Jedoch ist die erforderliche Reibung nur jene Komponente von F_{Res} welche parallel zur geneigten Fahrbahn liegt und damit natürlich deutlich geringer als ohne Kurvenüberhöhung.

Beispiele für Kurvenüberhöhung:
Schönbergkehre, NASCAR- und Rad-Rennbahn, Eisenbahn, Bobbahn, Achterbahn, etc.
Allerdings kann man trotz Kurvenüberhöhung nicht beliebig große Geschwindigkeiten bzw. beliebig kleine Radien fahren. Bei Bobbahnen und Achterbahnen werden diese limitiert durch die maximal zulässige Zentrifugalbeschleunigung (g-Kräfte, ca. 10g = 100m/s² ist tödlich) und bei Straßen und Geleisen dadurch, dass es möglich sein muss, das Fahrzeuge zur Not in der Kurve auch halten können. Ist die Überhöhung zu hoch könnten stehende Fahrzeuge nach innen abrutschen oder Züge umfallen.



Die Betrachtung ohne D´Alembert d.h. ohne die Fliehkraft zeigt die nebenstehende Skizze. Die Resultierende aus Kraft F_B der Fahrbahn und der Gewichtskraft F_G ergibt die erforderliche Zentripetalkraft F_Z in Richtung Kreismittelpunkt(!).

Achtung die Normalkraft F_N wirkt nicht auf das Fahrzeug, sondern vom Fahrzeug auf die Straße (deshalb ist diese Kraft strichliert eingezeichnet).

Übungsbeispiele:

12.9: Der Radius der Schönbergkehre in Fahrtrichtung Innsbruck beträgt 120m.

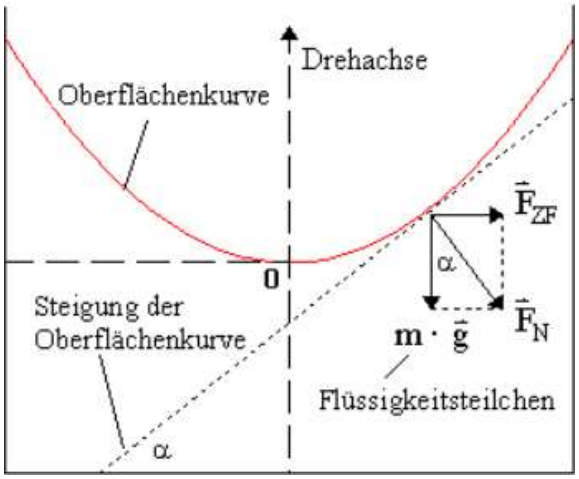
Berechne:
Welchen Winkel muss die Fahrbahn aufweisen, damit man diese seitenführungskräftefrei mit
a. 60km/h befahren kann!
b. 100km/h befahren kann!
Wie weit muss die Kehre an der Außenseite überhöht werden, für eine Fahrbahnbreite von 12m (drei Fahrstreifen)
c. für 60km/h
d. für 100km/h

12.10: Die ICE-Hochgeschwindigkeitszüge der Deutschen Bahn fahren im regulären Betrieb planmäßig bis zu 300 km/h schnell.
Aus der Anforderung, dass überall ein sicherer Nothalt eines Schienenfahrzeuges möglich sein muss, ergibt sich eine maximale Überhöhung, von 12,5 % bzw. 7,1° um im Stillstand ein Umkippen des Fahrzeugs nach innen zu verhindern.

a. Berechne welchen Radius eine Kurve mindestens haben muss, dass diese vom ICE mit Höchstgeschwindigkeit seitenführungskräftefrei durchfahren werden kann.
b. Berechne die erforderliche Überhöhung des Außengleises für die Normalspurweite von 1435mm

Weitere Informationen zur Kurvenfahrt findet Ihr unter:
https://physikunterricht-online.de/jahrgang-10/kurvenfahrten-zentripetalkraft/

Flüssigkeit im rotierenden Gefäß.
12.11: Wie verhält sich die Oberfläche einer Flüssigkeit, wenn der Behälter in konstante Rotation versetz wird?



Wir betrachten ein Masseteilchen an der Oberfläche. Die resultierende Kraft auf dieses Teilchen bzw. die Beschleunigung steht immer senkrecht auf die Oberfläche. (Stünde die resultierende Kraft unter einem Winkel zur Oberfläche, würde sich das Teilchen entlang der Oberfläche verschieben.) Damit erhält man:

$$\tan\alpha = \frac{F_{ZF}}{F_G} = \frac{m \cdot \omega^2 \cdot r}{m \cdot g}$$

andererseits ist die Steigung ebenfalls gleich dem Sinus des Steigungswinkels

$$y' = \frac{dy}{dr} = \tan\alpha$$

Setzt man die beiden Ausdrücke gleich erhält man:

$$y' = \frac{dy}{dr} = \frac{m \cdot \omega^2 \cdot r}{m \cdot g} = \frac{\omega^2 \cdot r}{g} \quad / \int_0^R dr$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{y = \frac{\omega^2}{2 \cdot g} \cdot r^2 + C} \iff Parabel\ bzw. Rotationsparaboloid$$

Die Integrationskonstante C erhält man aus der Bedingung dass das Volumen gleich bleibt.
Bei ω = 0 ergibt sich die Höhe H der Flüssigkeit im Behälter. $C = \frac{V}{\pi \cdot r^2} - \frac{\omega^2 \cdot r^2}{4 \cdot g}$

12.9

a) $60\,km/h = 16{,}6\,\frac{m}{s}$

$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{(16{,}6\,\frac{m}{s})^2}{g \cdot 120\,m}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{275{,}56}{1200}\right) = \tan^{-1}(0{,}229) = \underline{\underline{12{,}89°}}$

b) $100\,km/h = 27{,}8\,\frac{m}{s}$

$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{27{,}8^2}{g \cdot 120}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{772{,}84}{1200}\right) = \tan^{-1}(0{,}64) = \underline{\underline{32{,}64°}}$

c) $b = 12 \quad v = 16{,}16\,\frac{m}{s} \quad \alpha = 12{,}89°$

$\sin(12{,}89°) = \frac{gk}{12\,m} \;/ \cdot 12\,m$

$\sin(12{,}89°) \cdot 12 = gk = \underline{\underline{2{,}67\,m}}$

d) $\sin(32{,}64) \cdot 12\,m = hk = 6{,}46\,m$

12.10

a) $v = 300\,km/h = 83{,}\overline{3}\,\frac{m}{s} \quad \alpha = 7{,}1$

$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{v^2}{g \cdot r}\right)$

$7{,}1 = \tan\left(\frac{83{,}\overline{3}^2}{10 \cdot r}\right) \;/ \tan$

$\tan(7{,}1) = \frac{83{,}\overline{3}^2}{10 \cdot r} \;/ \cdot (10 \cdot r)$

$\tan(7{,}1) \cdot (10 \cdot r) = 83{,}\overline{3}^2 \;/ : 10$

$\tan(7{,}1) \cdot r = \frac{83{,}\overline{3}^2}{10} \cdot \tan(7{,}1)$

$r = \frac{\frac{83{,}\overline{3}^2}{10}}{\tan(7{,}1)} = \underline{\underline{5781{,}6\,m}}$

b) $l = 1{,}435\,m$

$gk = \sin(7{,}1) \cdot 1{,}435\,m = \underline{\underline{0{,}177\,m}}$

Beschleunigte Drehbewegung

Beispiele: Böge 582ff

Alle bisherigen Überlegungen waren für die gleichförmige Drehbewegung. D.h. ω und damit v_U waren konstant.

Achtung:
Auch eine gleichförmige Kreisbewegung ist bereits eine beschleunigte Bewegung, weil ja ständig die Zentripetalbeschleunigung a_{ZP} zum Kreismittelpunkt hin wirken muss, damit sich der Körper überhaupt auf einer Kreisbahn bewegen kann.

Um einen Körper in Drehung zu versetzen oder seine Drehzahl und damit Winkelgeschwindigkeit zu verändern, ist eine entsprechende (Winkel-)Beschleunigung notwendig. Diese Änderung der Winkelgeschwindigkeit Δω pro Zeiteinheit Δt nennt man die Winkelbeschleunigung α.

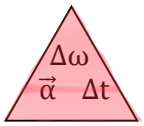
Die Winkelbeschleunigung α [s^{-2}]

Symbol: $\vec{\alpha}$ (angular acceleration)

Art: Vektor

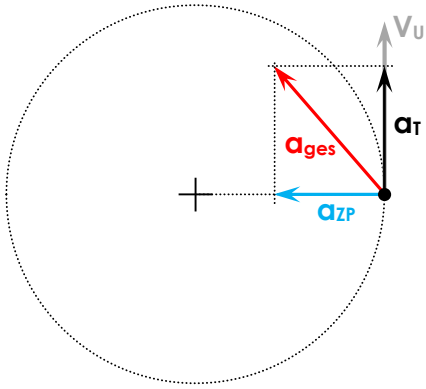
Definition: $$\textbf{Winkelbeschleunigung} = \vec{\alpha} = \frac{\textbf{Winkel-Geschwindigkeitsänderung}}{\textbf{dafür benötigte Zeit}} = \frac{\Delta\vec{\omega}}{\Delta t}$$

Einheit: $$\left[\vec{\alpha} = \frac{\Delta\vec{\omega}}{\Delta t}\right] = 1 \cdot \frac{\frac{1}{s}}{s} = 1 \cdot \frac{1}{s^2} = 1 \cdot s^{-2} \qquad \vec{\alpha}\left[\frac{1}{s^2}, s^{-2}\right]$$



Eine Winkelbeschleunigung hat unmittelbar eine Änderung der Umfangsgeschwindigkeit zur Folge und damit eine Tangentialbeschleunigung des Massepunktes auf seiner Kreisbahn.
Diese Tangentialbeschleunigung ergibt sich zu:

$$a_T = \alpha \cdot r$$



Wir erkennen:

$$a_{ZP} = \omega^2 \cdot r \neq 0 \; auch \; wenn \; \omega = const.$$

$$a_T = \alpha \cdot r \neq 0 \; nur \; wenn \; \omega \; sich \; ändert$$

$$a_{ges} = \sqrt{(\omega^2 \cdot r)^2 + (\alpha \cdot r)^2}$$

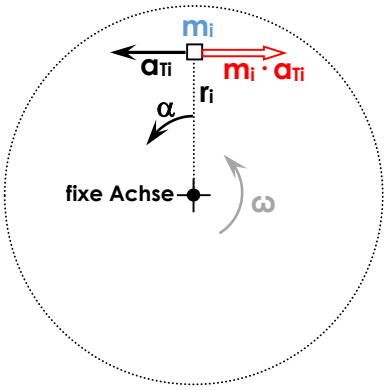
Die Richtung von a_{ges} ist natürlich auch jene Richtung, in welche eine Kraft wirken muss, wenn ein Körper in beschleunigte Drehung versetzt werden soll. Vergleiche .z.B. ein Stein an einer Schnur. Man muss mit der Hand einen kleinen Kreis beschreiben, wobei die Hand dem Stein immer etwas vorauseilt damit die Schnur-Kraft auch eine Komponente in Tangentialrichtung hat. Ist der Stein beschleunigt, kann man die Hand auch ruhig halten, weil nur mehr die Zentripetalkraft aufzubringen ist.

Das Massenträgheitsmoment oder Inertialmoment J [kg·m²]

Betrachten wir statt eines Massepunktes (oder eines kleinen Körpers) einen ausgedehnten Körper, welcher um ein fixe Achse rotieren kann. Wirkt auf diesen Körper ein Drehmoment, so ändert sich seine Winkelgeschwindigkeit, das bedeutet, er erfährt eine Winkelbeschleunigung. Diese Winkelbeschleunigung α ist für alle Massenteilchen m_i, aus welchen der Körper besteht, gleich.

Andererseits erfährt jedes Massenteilchen, aufgrund der Winkelbeschleunigung α, auch eine Tangentialbeschleunigung $a_{Ti} = \alpha \cdot r_i$ wobei r_i der Radius des i-ten Massenteilchens ist. Dieser Beschleunigung widersetzt sich das jeweilige Massenteilchen mit der D´Alembertschen Trägheitskraft.

$$F_{D´Alembert} = m_i \cdot a_{Ti} = m_i \cdot \underbrace{\alpha \cdot r_i}_{a_{Ti}} = m_i \cdot \frac{\Delta\omega}{\underbrace{\Delta t}_{\alpha}} \cdot r_i =: F_i$$



Damit ist das erforderliche Drehmoment, um die Trägheitskraft F_i eines einzelnen Masseteilchens m_i zu überwinden:

$$M_{Beschl.}^{m_i} = F_i \cdot r_i = \underbrace{m_i \cdot a_{Ti}}_{F_i} \cdot r_i = m_i \cdot \underbrace{\alpha \cdot r_i}_{a_{Ti}} \cdot r_i = m_i \cdot \alpha \cdot r_i^2$$

Das Drehmoment welches erforderlich ist,
um die Trägheitskraft aller Masseteilchen gemeinsam zu überwinden ist die Summe aller dieser Einzel-Drehmomente.

Somit ergibt sich das Drehmoment um den gesamten Körper in Drehung zu versetzen zu:

$$M_{Beschl.}^{ges} = \sum_i \boldsymbol{F_i \cdot r_i} = \sum_i \boldsymbol{m_i \cdot \underbrace{\alpha \cdot r_i}_{a_{Ti}} \cdot r_i} = \underbrace{\sum_i \boldsymbol{m_i \cdot r_i^2}}_{=: J} \cdot \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{J \cdot \alpha}$$

Ein Körper leistet Widerstand gegen eine Veränderung der Winkelgeschwinigkeit mit der Größe $\sum_i \boldsymbol{m_i \cdot r^2}$. Deshalb wird diese Größe als Massenträgheitsmoment bzw. Inertialmoment J bezeichnet.
Für Standartkörper findet man diese Größe in Tabellenbüchern, oder man berechnet die Summe bzw. das Integral über den Körper. Mit dem Inertialmoment vereinfacht sich obige Gleichung zu:

$$\boldsymbol{M_{Beschl.}^{ges} = J \cdot \alpha}$$

Achtung:

- Die Drehgrößen müssen im **Winkelmaß also in Radiant [rad]** gerechnet werden.
- **Bremsvorgänge** erfordern ebenfalls ein Drehmoment und damit eine Winkelbeschleunigung. Diese sind einfach der Drehbewegung entgegen gerichtet.
- Dreht ein Körper nicht um seine Symmetrieachse, so ist der Satz von Steiner zur Berechnung des Massenträgheitsmomentes anzuwenden.
- Das Massenträgheitsmoment darf nicht mit dem Flächenträgheitsmoment aus der Festigkeitslehre verwechselt werden, auch wenn es eine sehr ähnliche Struktur hat. (Auch beim Flächenträgheitsmoment kommt z.B. der der Satz von Steiner zur Anwendung.)

Beispiele:
B. 12.12. Ein Vollzylinder und ein Hohlzylinder mit gleichem Durchmesser und gleicher Masse rollen eine Rampe hinunter. Überlege:

- Welcher Zylinder benötigt das höhere Drehmoment, um eine gewisse Winkelbeschleunigung zu erreichen!
- Welcher Zylinder ist schneller am unteren Ende der Rampe angelangt – rollt also schneller?
- Wie unterschieden sich die Bewegungsenergien der beiden Zylinder?

Hi

B. 12.13. Eine Schleifscheibe mit einem Trägheitsmoment von ## kgm² wird aus einer Drehzahl von 600 min⁻¹ abgeschaltet und läuft während 2,5 min aus. ## =Katalognummer

Berechne:

a) die Winkelverzögerung
b) das Reibmoment in den Lagern

B. 12.14. Ein Umformersatz besteht aus einem Synchronmotor, dem Generator und einer Anwurfmaschine, die fest miteinander gekoppelt sind. Das Trägheitsmoment aller umlaufenden Massen beträgt 15 kgm². Der Maschinensatz soll in 10s auf eine Drehzahl von (## ·100) min⁻¹ beschleunigt werden. ## =Katalognummer

Berechne:

a) die Winkelbeschleunigung
b) das mittlere Drehmoment, welches der Anwurfmotor während der Beschleunigung aufbringen muss

Gegenüberstellung der Größen bei linearer Bewegung und Drehbewegung

geradlinige Bewegung		**Drehbewegung**	
s	·r*	φ	
$v_T = \frac{\Delta s}{\Delta t}$	·r*	$\omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$	
$a_T = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	·r*	$\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$	L = Drehimpuls
$F = m \cdot a$	**	$M = J \cdot \alpha$	
$E_{kin}^{lin} = m \frac{v^2}{2}$	**	$E_{kin}^{rot} = J \frac{\omega^2}{2}$	
$p = m \cdot v = F \cdot \Delta t$	**	$L = J \cdot \omega = M \cdot \Delta t$	
träge Masse m	**	$J = \sum_i m_i \cdot r_i^2$	Massenträgheits-moment

*Die Multiplikation der Dreh-Größe mit r ergibt die entsprechende Tangential- bzw. Umfangsgröße.
**Die Masse bei der linearen Bewegung entspricht dem Inertialmoment bei der Drehbewegung.

12.13 a $J = 33\ kgm^2$

$n = 6.00\ min^{-1} \hat{=} 36000 s^{-1}$

$t = 2,5 min = 150 s$

Winkelbeschleunigung

$\omega = n \cdot 2\pi = 36000 s^{-1} \cdot 2\pi = 226194,67 s^{-1}$

$\alpha = \frac{226194,67 s^{-1}}{150 s} = 1507,96 s^{-2}$

Massenträgheitsgesetz

b) $M_{Besch.}^{ges} = J \cdot \alpha = 33 kgm^2 \cdot 1507,98 s^{-2} = 49763,34 kgm^2 s^{-2}$

12.14 a) $3300\ min^{-1} = 198000$

$J = 15 kgm^2$

$t = 10 s$

$\omega = 198000\ s^{-1} \cdot 2\pi = 1244070.691$

$\alpha = \frac{1244070.69\ s^{-1}}{10 s} = 124407,069 s^{-2}$

b) $M_{Besch}^{ges} = J \cdot \alpha = 15 kgm^2 \cdot 124407,07 s^{-2} =$

$= 1866106.05 kgm^2 s^{-2}$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{v^2}{g \cdot r}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{(30\,m/s)^2}{20 \cdot 20}\right)$$

$$\tan^{-1}(45) = 77,47$$

$$\frac{v^2}{r} = \frac{(30\,m/s)^2}{20\,m} = 45\,N$$

